

**LAPORAN AKHIR PENJAMINAN MUTU SISTEM
PEMESANAN ONLINE MELALUI BARCODE CYBER CAFE**



Disusun Oleh Kelompok 2 :

Lila Vimala	F52123001
Cahya Nabila Mannasai	F52123003
Desak Damayanti	F52123004
Nur Khalizah	F52123020
Syahril Ramadhan	F52123021

**PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TADULAKO
TAHUN
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Pengujian.....	1
1.3 Ruang Lingkup Pengujian.....	1
BAB II TAHAP PLANNING.....	2
2.1 Pengumpulan Requirement.....	2
2.2 Verifikasi Dokumen SRS	3
2.3 Saran QA.....	3
BAB III TAHAP DESIGN	5
3.1 Flowchart	5
3.2 ERD	7
3.3 DFD (Data Flow Diagram)	8
3.4 Use Case.....	10
3.5 Mockup Figma.....	11
3.6 Tes Skenario.....	13
3.7 Tes Case.....	14
3.8 Review Design.....	16
BAB IV TAHAP DEVELOPMENT	20
4.1 Development.....	20
BAB V TAHAP TESTING & DEPLOYMENT.....	21
5.1 Testing berdasarkan Tes Case	21
5.2 Bug Report.....	22

5.3	Update	23
5.4	Deployment.....	24
BAB VI PENUTUP		27
6.1	Maintenance.....	27
6.2	Kesimpulan	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Quality Assurance (QA) merupakan tahapan penting dalam memastikan bahwa aplikasi pemesanan online melalui barcode/QR dengan nama Cyber Cafe dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam pengembangan sistem ini, QA berperan untuk memvalidasi setiap fitur mulai dari tampilan menu, proses pemesanan, checkout, pembayaran, hingga penerbitan struk digital. Selain itu, QA juga melakukan evaluasi terhadap kesesuaian sistem dengan dokumen SRS yang telah disusun sebelumnya, termasuk kebutuhan fungsional seperti kelola menu dan laporan transaksi, serta kebutuhan non-fungsional seperti kecepatan respon dan reliabilitas data. Melalui proses QA, aplikasi dapat dipastikan stabil, aman, dan mudah digunakan oleh pelanggan maupun admin.

1.2 Tujuan Pengujian

Tujuan utama dari pelaksanaan pengujian QA adalah untuk memastikan bahwa seluruh fitur dalam aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan user dan admin yang telah dirumuskan dalam SRS. Pengujian dilakukan untuk meminimalkan bug, meningkatkan kualitas sistem, serta memastikan alur pemesanan dapat dijalankan tanpa hambatan mulai dari scan QR hingga tampilan struk transaksi. Pada sisi admin, pengujian bertujuan memastikan fitur seperti login, dashboard, kelola menu, kelola mentor, laporan transaksi, hingga proses logout dapat berfungsi sesuai rancangan.

1.3 Ruang Lingkup Pengujian

Ruang lingkup pengujian mencakup seluruh fitur yang berhubungan dengan proses pemesanan dan pengelolaan sistem. Dari sisi user, pengujian dilakukan pada fitur scan QR, halaman utama, pemesanan menu, keranjang, checkout, pengisian data meja, pembayaran, notifikasi keberhasilan transaksi, dan tampilan struk. Sementara itu, dari sisi admin, pengujian dilakukan pada proses login, tampilan dashboard, pengelolaan menu, pengelolaan mentor, laporan transaksi, serta proses logout.

BAB II

TAHAP PLANNING

2.1 Pengumpulan Requirement

a) Pengguna (User) membutuhkan:

- Akses untuk melihat daftar menu, mencakup: nama menu, gambar, rate, dan harga.
- Melihat detail menu sebelum membeli (deskripsi, harga, jumlah pesanan).
- Fitur menambah menu ke keranjang, mengubah jumlah, dan melihat ringkasan pesanan.
- Melakukan checkout dan memilih metode pembayaran (cash atau e-wallet/QRIS) sesuai pada flow proses dan scope pembayaran.
- Mendapatkan nota transaksi otomatis setelah pembayaran (invoice/struk digital).
- Menginput nama dan nomor meja agar pesanan dapat diproses.
- Melihat informasi event/mentor yang tersedia di cafe.
- Antarmuka yang mudah dipahami dan responsif, sesuai usability requirement.
- Proses pemesanan yang cepat, sederhana, dan jelas, sebagaimana ditekankan dalam usability dan non-fungsional.

b) Admin membutuhkan:

- Panel Admin untuk mengelola menu (tambah, ubah, hapus), transaksi (melihat transaksi dan laporan), data mentor dan event
- Akses terautentikasi (admin login) untuk keamanan.
- Data laporan penjualan harian
- Manajemen pesanan (melihat pesanan masuk, update status, histori transaksi).
- Sistem yang andal dalam menyimpan data agar tidak terjadi kehilangan data.

2.2 Verifikasi Dokumen SRS

a) Kesesuaian dengan kebutuhan pelanggan

Sudah sesuai, karena dalam dokumen SRS sudah mencakup daftar menu, detail menu, keranjang, checkout, pembayaran, struk transaksi(nota), informasi event & mentor serta antarmuka yang responsif.

b) Kesesuaian dengan kebutuhan admin

SRS telah menjelaskan tentang fitur kelola menu, kelola transaksi, laporan transaksi, serta kelola event atau mentor

c) Kesesuaian dengan kebutuhan non-fungsional

Dalam SRS sudah disesuaikan dengan standar sistem, mulai dari kecepatan respon di bawah tiga detik, adanya autentikasi untuk admin, reliabilitas penyimpanan data, integrasi dengan payment gateway, hingga tampilan sistem yang responsif pada berbagai perangkat.

2.3 Saran QA

Sebagai QA saya memberikan saran untuk pengembangan yang relevan langsung berdasarkan isi dokumen SRS:

a) Menambahkan verifikasi email pengguna saat pembayaran

Alasan QA memberikan saran ini dalam SRS dan sistem, tidak ada autentikasi pelanggan sama sekali, hanya admin yang memiliki login, pada sistem pembayaran online risiko fraud atau order palsu cukup tinggi jika tidak ada validasi identitas serta struk transaksi diberikan otomatis, namun tidak ada mekanisme mengirimkan invoice ke email atau verifikasi identitas user.

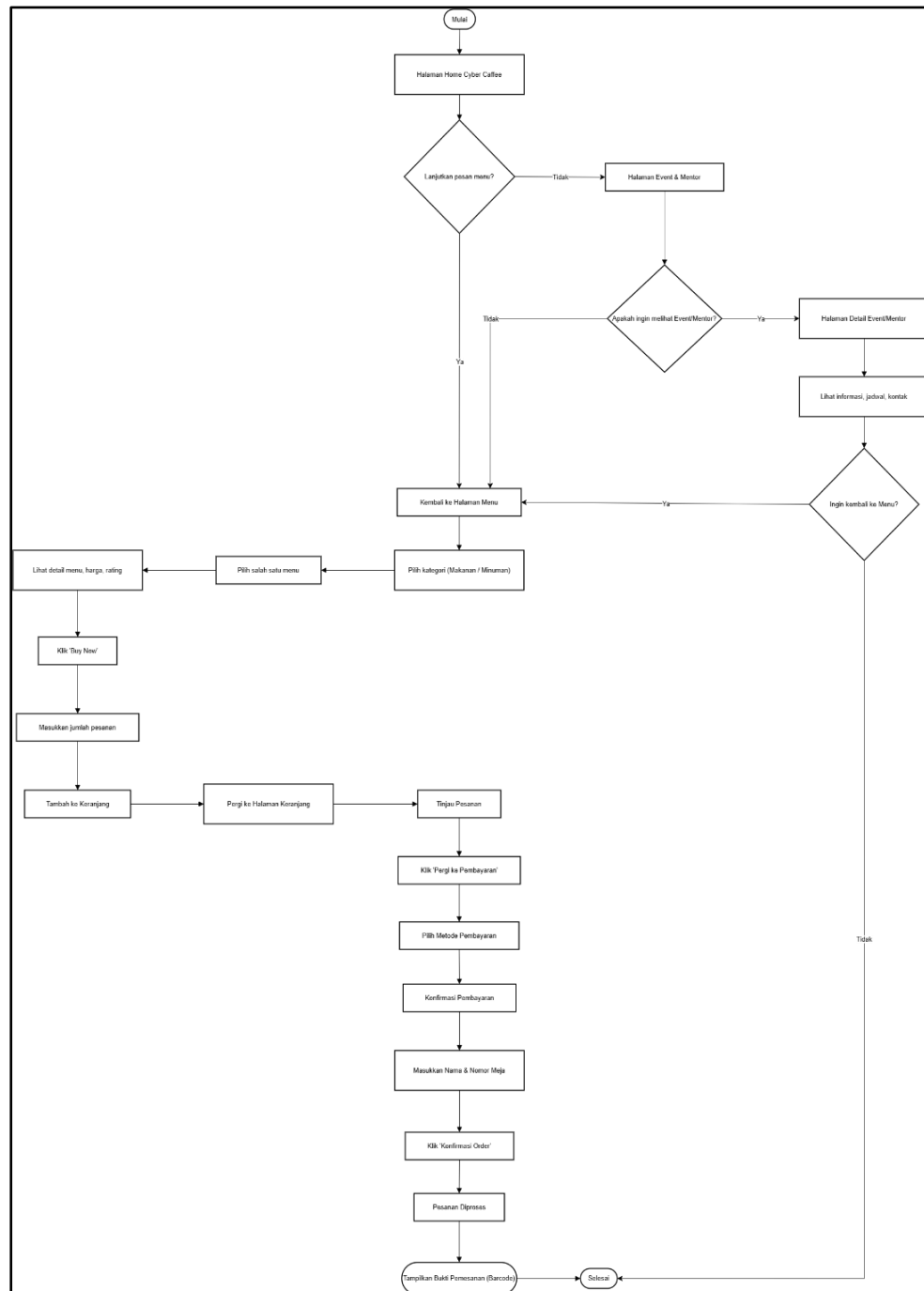
b) Menambahkan Laporan Transaksi Otomatis ke Excel

Alasan QA memberikan saran ini dalam SRS dan sistem, fitur laporan hanya berupa laporan harian tanpa format export integrasi otomatis untuk menyimpan laporan di file eksternal (Excel atau CSV). Berdasarkan proses Quality Assurance pada aplikasi pemesanan online melalui barcode di Cyber Café, dapat disimpulkan bahwa sistem telah memenuhi sebagian besar kebutuhan dalam dokumen SRS dan mampu menjalankan fitur utama seperti scan QR, pemesanan menu, checkout, pembayaran, tampilan

struk, serta pengelolaan data admin. Tahapan Planning hingga Maintenance menunjukkan bahwa sistem dibangun dengan alur yang jelas dan sesuai kebutuhan pengguna. Hasil pengujian melalui test scenario, test case, dan UAT juga memberikan hasil baik, meskipun masih ditemukan kendala seperti QR yang tidak berfungsi saat server down, akses lambat pada jaringan yang tidak stabil, serta email struk yang belum terkirim secara konsisten. Secara keseluruhan, aplikasi layak digunakan dengan beberapa perbaikan pada stabilitas server, optimasi jaringan, dan peningkatan pengiriman email agar sistem lebih stabil dan andal. Admin disini perlu laporan excel untuk pelaporan ke pemilik cafe

BAB III TAHAP DESIGN

3.1 Flowchart

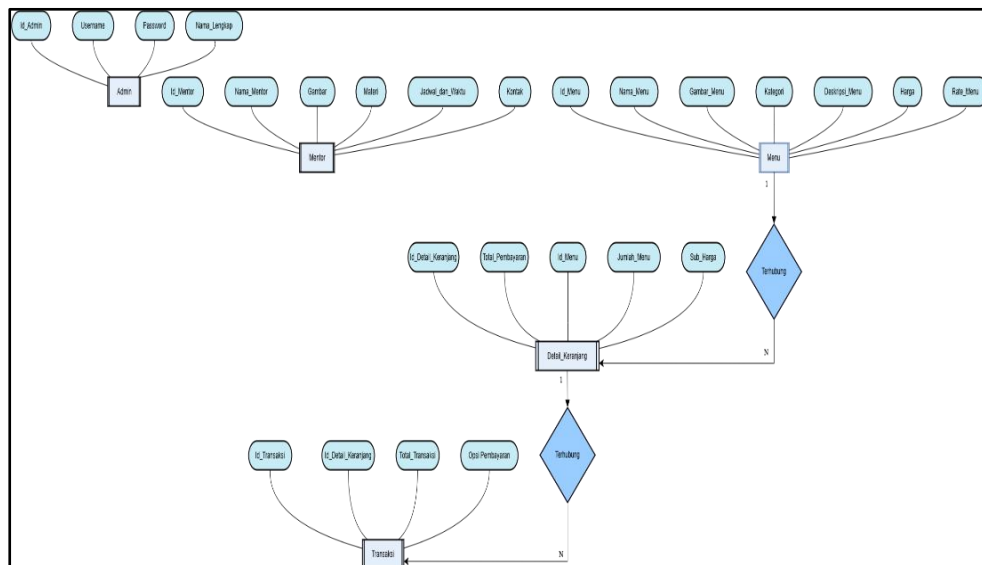


Berikut urutan langkah-langkahnya:

- 1) Start: proses dimulai

- 2) Halaman Home: beranda utama aplikasi Cyber Caffee
- 3) Lanjutkan pesan menu?: pengguna memilih apakah ingin memesan menu atau melihat event
 - Jika ya (pesan menu): masuk ke halaman menu
- 4) Pilih kategori: pengguna memilih kategori makanan atau minuman
- 5) Pilih salah satu menu: pengguna memilih item dari daftar menu
- 6) Lihat detail menu: menampilkan harga, deskripsi, dan rating
- 7) Klik Buy Now: melanjutkan ke tahap pemesanan
- 8) Masukkan jumlah pesanan: menentukan banyaknya item yang dibeli
- 9) Tambah ke keranjang: pesanan disimpan di keranjangPergi ke halaman keranjang: meninjau daftar pesanan
- 10) Tinjau pesanan: memeriksa ulang item, jumlah, dan total harga
- 11) Klik Pergi ke Pembayaran: menuju halaman pembayaran
- 12) Pilih metode pembayaran: memilih opsi seperti tunai, e-wallet, atau QRIS
- 13) Konfirmasi pembayaran: memastikan metode dan jumlah sudah benar
- 14) Masukkan nama & nomor meja: agar pesanan bisa diantarkan dengan tepat
- 15) Klik Konfirmasi Order: mengirim pesanan untuk diproses
- 16) Pesanan diproses: sistem menyiapkan dan memvalidasi pesanan
- 17) Tampilkan bukti pemesanan (barcode): sistem menampilkan bukti transaksi
- 18) Selesai: proses pemesanan berakhir
 - Jika tidak (melanjutkan ke event)
- 19) Halaman Event & Mentor: menampilkan daftar event dan mentor
- 20) Apakah ingin melihat event/mentor?: pengguna dapat memilih event tertentu
- 21) Halaman detail event/mentor: menampilkan informasi jadwal, deskripsi, dan kontak
- 22) Ingin kembali ke menu?: jika ya, kembali ke halaman menu
- 23) Selesai: proses melihat informasi event/mentor berakhir

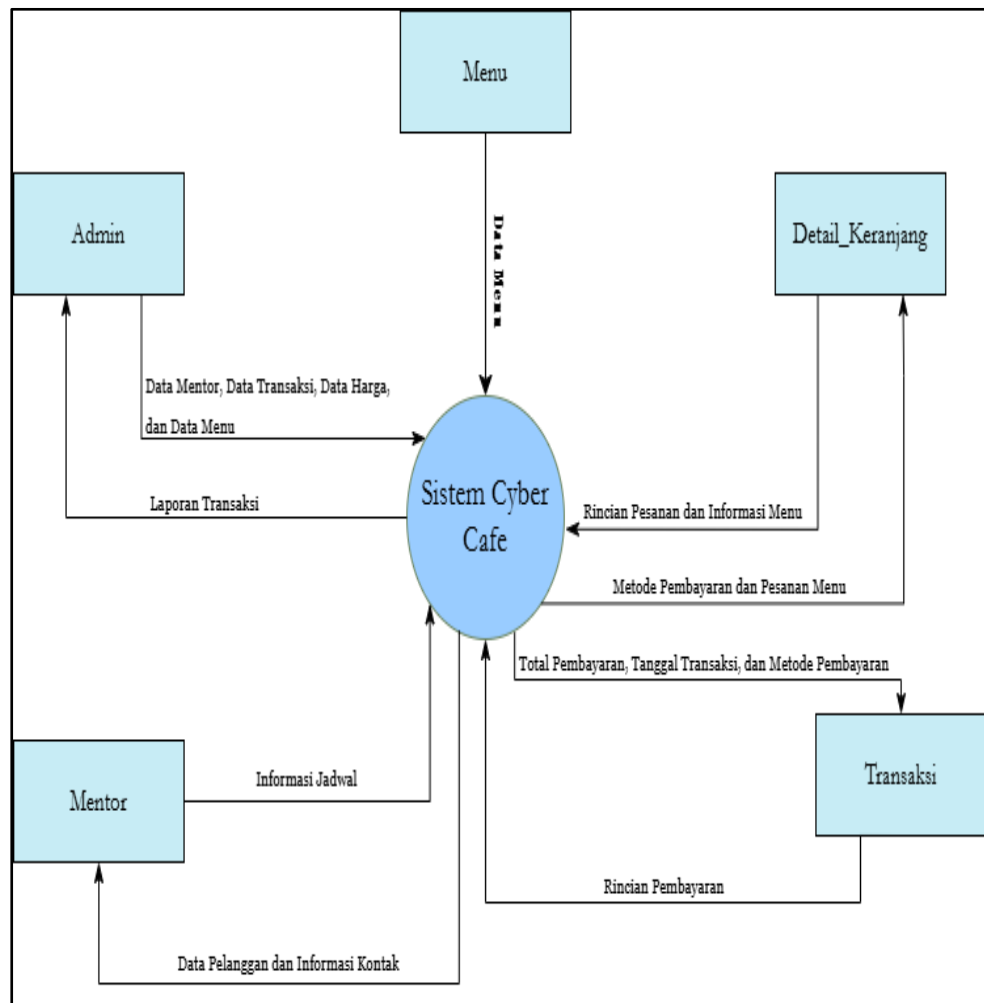
3.2 ERD



Berikut penjelasan relasinya:

- 1) Entitas Admin: Berperan sebagai pengelola utama dalam sistem, yang dimana Admin memiliki wewenang untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data yang diperlukan, termasuk pengelolaan informasi mentor agar data dalam sistem tetap teratur dan valid. Peran admin memastikan seluruh proses pengelolaan data berjalan dengan baik dan sistem dapat beroperasi secara optimal.
- 2) Entitas Mentor: Digunakan untuk menampilkan informasi tentang pengajar yang terlibat dalam kegiatan kelas belajar di Cyber Café, yang dimana bagian ini tidak berhubungan langsung dengan sistem pemesanan menu, tetapi hanya berfungsi sebagai informasi tambahan di website. Tujuannya agar pengunjung tidak hanya bisa memesan makanan dan minuman, tetapi juga bisa mengetahui informasi tentang kelas(khususnya teknologi informasi) yang diadakan di café tersebut.

3.3 DFD (Data Flow Diagram)



Sistem Cyber Cafe berperan sebagai pusat proses yang menerima dan mengirimkan data ke lima entitas utama: Admin, Mentor, Menu, Detail Keranjang, dan Transaksi. Setiap alur panah menunjukkan arah pertukaran data antara entitas dan sistem.

1) Admin ↔ Sistem Cyber Café

Admin memasukkan data mentor, data transaksi, data harga, dan data menu ke dalam sistem untuk memperbarui informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dan bagian lain dari sistem. Setelah data diproses, sistem mengembalikan laporan transaksi kepada admin sebagai bentuk hasil pengolahan data dan kontrol manajemen. (Hubungan one-to-many: satu admin dapat mengelola banyak data mentor, transaksi, dan menu.)

2) Menu ↔ Sistem Cyber Café

Sistem menerima data menu dari entitas Menu yang berisi nama menu, harga, dan ketersediaan. Data ini akan digunakan untuk menampilkan daftar menu kepada pengguna yang melakukan pemesanan atau transaksi. (Hubungan one-to-many: satu menu dapat dipesan oleh banyak transaksi.)

3) Detail Keranjang ↔ Sistem Cyber Cafe

Saat pengguna memilih item dan melakukan pemesanan, sistem mengirimkan metode pembayaran dan pesanan menu ke Detail Keranjang. Entitas ini kemudian mengembalikan rincian pesanan dan informasi menu ke sistem untuk disimpan dan ditampilkan kembali pada proses transaksi. (Hubungan one-to-many: satu transaksi dapat memiliki banyak detail keranjang.)

4) Transaksi ↔ Sistem Cyber Café

Sistem mengirimkan data transaksi yang berisi total pembayaran, tanggal transaksi, dan metode pembayaran ke entitas Transaksi. Sebaliknya, Transaksi mengirimkan rincian pembayaran kembali ke sistem sebagai bukti dan konfirmasi proses pembelian. (Hubungan one-to-many: satu pengguna atau keranjang dapat menghasilkan banyak transaksi.)

5) Mentor ↔ Sistem Cyber Cafe

Mentor memberikan informasi jadwal ke sistem agar dapat diakses oleh pelanggan yang ingin mengetahui waktu bimbingan atau pelatihan yang tersedia. Sistem juga mengirimkan data pelanggan dan informasi kontak kepada mentor untuk kebutuhan komunikasi dan pencatatan kegiatan. (Hubungan one-to-many: satu mentor dapat memiliki banyak pelanggan dan jadwal bimbingan.)

3.4 Use Case



Diagram Use Case ini mengidentifikasi dua aktor utama (Customer dan Admin), use case ini merupakan deskripsi dari fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna.

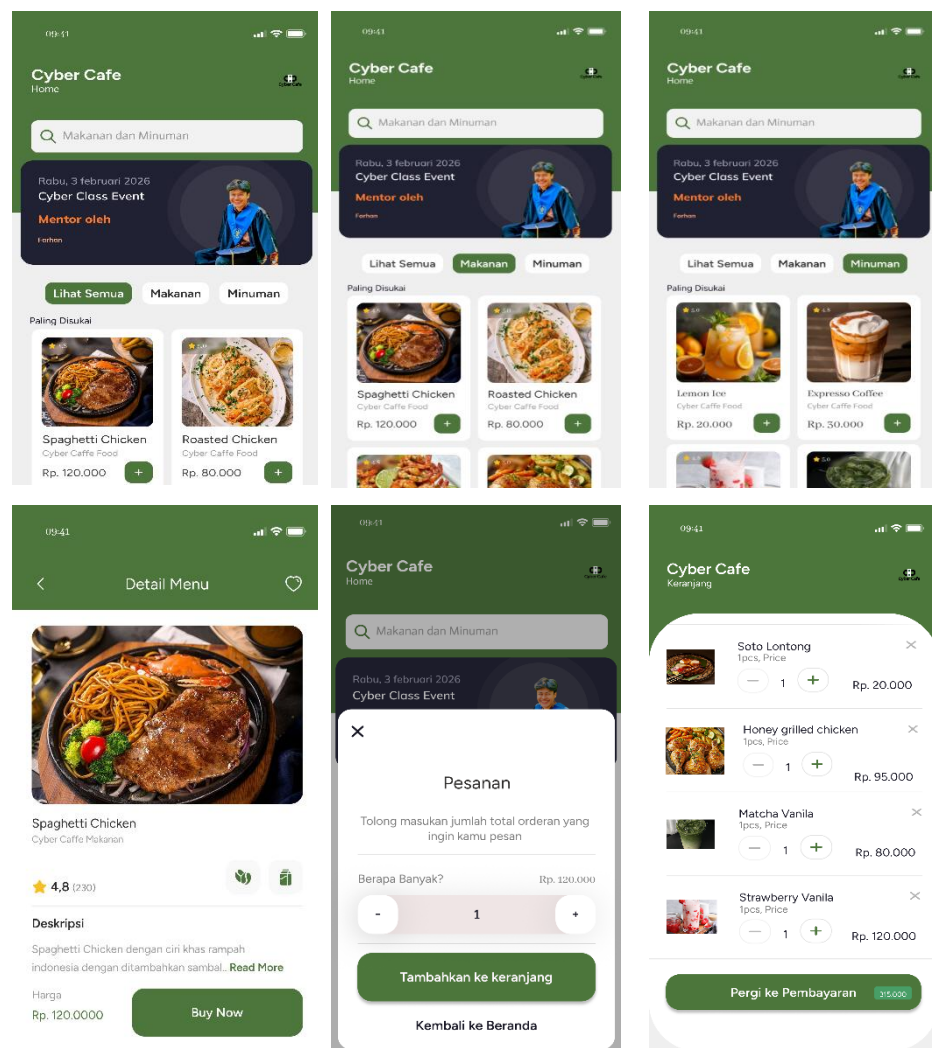
1) Fungsionalitas yang tersedia untuk pelanggan:

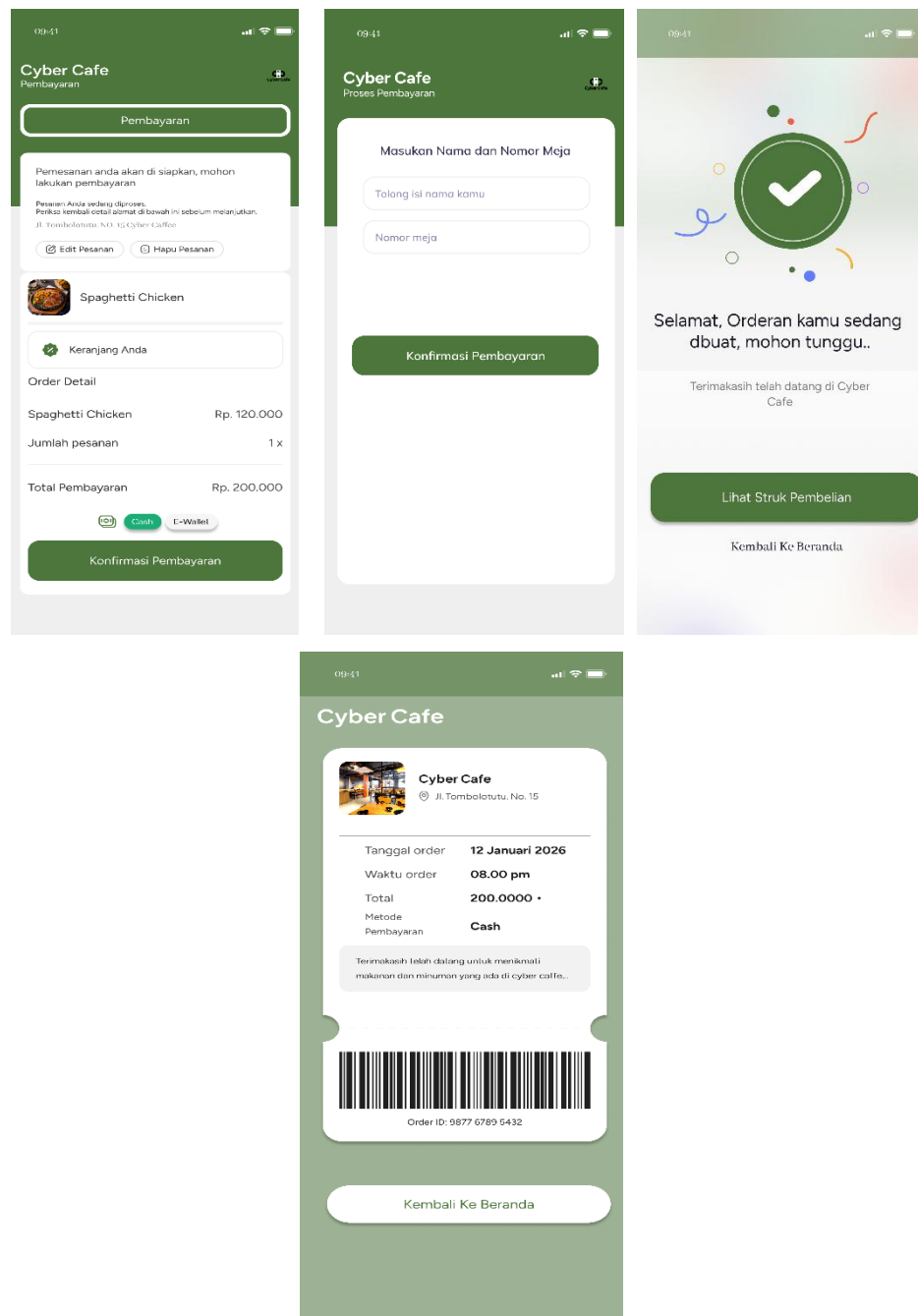
- a) Scan: Pelanggan memulai interaksi dengan sistem dengan melakukan pemindaian (misalnya barcode meja, QR code sesi, atau menu).
- b) List Menu dan Mentor: Pelanggan dapat melihat daftar menu yang tersedia serta panduan atau informasi (mentor).
- c) Pilih Menu: Pelanggan memilih item-item dari daftar menu yang diinginkan.
- d) Pesan Menu: Pelanggan mengkonfirmasi item yang dipilih untuk dijadikan pesanan.
- e) Konfirmasi Pembayaran: Pelanggan mengkonfirmasi detail pembayaran untuk pesanan mereka (misalnya, memilih metode pembayaran).
- f) Checkout: Pelanggan menyelesaikan proses transaksi setelah memilih menu dan mengkonfirmasi pembayaran.
- g) Cetak Struk: Pelanggan dapat mencetak bukti transaksi (struk) setelah proses checkout berhasil.

2) Fungsionalitas yang tersedia untuk admin:

- a) Kelola Menu: Admin dapat menambah, mengubah, menghapus, atau melihat item-item menu.
- b) Kelola Data Transaksi: Admin dapat melihat, memverifikasi, atau memproses data semua transaksi yang terjadi dalam sistem.
- c) Kelola Kasir: Admin mengelola aspek-aspek yang berkaitan dengan proses kasir, seperti sesi kasir atau otorisasi.
- d) Kelola Laporan: Admin dapat membuat, melihat, dan mengelola laporan-laporan sistem (misalnya laporan penjualan harian/bulanan, laporan inventaris).

3.5 Mockup Figma





Alur Figma:

- Tampilan menu lihat semua menu dan tampilan event untuk mentor
- Tampilan pilihan menu makanan dan minuman
- Memilih salah satu menu, akan menampilkan deskripsi dari menu, rating, dan harga
- Klik buy now untuk memesan menu

- Tampilan semua menu yg ada dikeranjang, menampilkan harga, jumlah pesanan, total pembelian, serta pilihan pembayaran
- Tampilan halaman isi nama dan nomor meja
- Konfirmasi pembayaran (menampilkan notifikasi) dapat melihat struk dan fitur kembali keberanda
- Tampilan struk (menampilkan informasi pesanan)

3.6 Tes Skenario

A. Sisi User

No	Fitur	Hasil Yang Diharapkan	Keterangan
1.	Scan Barcode	User dapat scan barcode melalui handphone	Dapat mengakses dengan cepat
2.	Halaman Utama	User dapat melihat halaman utama setelah scan barcode	Dapat mengakses halaman utama dengan cepat
3.	Pemesanan Menu	User dapat memilih menu yang diinginkan dan memasukkannya ke dalam keranjang pemesanan	Proses pemesanan mudah dan cepat tanpa kesalahan
4.	Checkout Pemesanan	User dapat meninjau kembali menu yang dipilih sebelum melakukan pembayaran	Memastikan user dapat memverifikasi pesanan dengan benar
5.	Konfirmasi nama & nomor meja	User dapat mengisi nama serta nomor meja sebelum memproses pesanan	Memudahkan sistem dalam mencatat pesanan dan pengantaran
6.	Notifikasi Pembayaran	User menerima notifikasi bahwa transaksi telah berhasil diproses	Memberi kepastian bahwa pembayaran aman dan valid
7.	Struk Transaksi	User dapat melihat dan mengunduh struk pembelian setelah pembayaran selesai	Memudahkan user menyimpan bukti transaksi

B. Sisi Admin

No	Fitur	Hasil Yang Diharapkan	Keterangan
1.	Login Admin	Admin masuk ke sistem menggunakan username dan password	Menjamin hanya admin yang berhak dapat mengakses sistem
2.	Dashboard Admin	Admin dapat melihat tampilan dashboard	Memudahkan admin memonitor aktivitas dan data penting secara cepat
3.	Kelola Mentor	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data mentor	Memastikan informasi mentor selalu terbaru dan akurat

4.	Kelola Menu	Admin dapat mengelola daftar menu seperti menambah, mengedit, atau menghapus item	Memudahkan pengaturan menu agar sesuai kebutuhan operasional
5.	Laporan Transaksi	Admin dapat melihat dan mengunduh laporan transaksi	Mempermudah proses evaluasi dan pembukuan
6.	Logout Admin	Admin dapat keluar dari sistem dengan aman	Menjaga keamanan agar akun admin tidak disalahgunakan

3.7 Tes Case

A. Sisi User

No	Fitur	Jenis Pengujian	Kasus Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1.	Scan Barcode	Membuka kamera google dan scan barcode yang disediakan	Untuk mengakses web yang digunakan untuk melakukan pemesanan	User dapat scan barcode melalui handphone	Benar adanya user dapat mengakses barcode yang ada	Pass
2.	Halaman Utama	Membuka halaman utama setelah scan barcode	Untuk mengakses halaman utama aplikasi pemesanan	User dapat melihat tampilan halaman utama yang berisi daftar menu	Benar, halaman utama muncul dan dapat diakses	Pass
3.	Pemesanan Menu	Memilih menu dan menambah ke keranjang	User memilih menu tertentu untuk dipesan	User dapat menambahkan menu ke keranjang dan jumlahnya dapat ditambah/kurangi	Benar, menu berhasil masuk ke keranjang	Pass
4.	Checkout Pemesana	Membuka halaman checkout	Untuk memastikan keranjang menampilkan item yang dipilih	User dapat melihat ringkasan pemesanan sebelum melakukan pembayaran	Benar, halaman checkout menampilkan semua pesanan	Pass

5.	Konfirmasi nama & nomor meja	Mengisi form nama dan nomor meja	Untuk memastikan user dapat mengisi data yang diperlukan sebelum melakukan pembayaran	User dapat menginput nama dan nomor meja dan data tersimpan	Benar, data tersimpan dan proses lanjut	Pass
7.	Notifikasi Pembayaran	Melakukan pembayaran dan menunggu notifikasi	Untuk memastikan user menerima notifikasi setelah transaksi berhasil	User menerima notifikasi bahwa pembayaran telah berhasil	Benar, notifikasi pembayaran tampil	Pass
8.	Struk Transaksi	Menampilkan struk pembelian	Untuk memastikan struk muncul setelah transaksi selesai	User dapat melihat struk pembelian lengkap dengan detail pesanan	Benar, struk tampil dengan lengkap	Pass

B. Sisi Admin

No	Fitur	Jenis Pengujian	Kasus Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1.	Login Admin	Pengujian validasi akun	Admin input username dan password	Admin dapat masuk apabila data login benar, atau muncul pesan error jika salah	Benar, login berhasil menggunakan data valid	Pass
2.	Dashboard Admin	Membuka halaman dashboard	Admin yang sudah login diarahkan ke halaman dashboard	Admin dapat melihat tampilan dashboard	Benar, dashboard tampil dengan benar dan sesuai	Pass
3.	Kelola Mentor	CRUD (Create, Read, Update,	Admin menambah, mengedit,	Sistem berhasil menyimpan, memperbarui,	Benar, semua fungsi	Pass

		Delete) data mentor	dan menghapus data mentor	dan menghapus data mentor	CRUD berjalan sesuai prosedur	
4.	Kelola Menu	CRUD data menu	Admin menambah, mengedit, dan menghapus item menu	Data menu dapat dikelola dan berubah sesuai input admin	Benar, menu berhasil ditambah, diedit, dan dihapus	Pass
5.	Laporan Transaksi	Menampilkan dan mengunduh laporan	Admin dapat memilih laporan transaksi harian dan mengunduh nya	Sistem menampilkan laporan yang dapat diunduh	Benar, laporan tampil dan dapat diunduh	Pass
6.	Logout Admin	Pengujian keamanan sesi	Admin menekan tombol logout	Sistem mengakhiri sesi dan kembali ke halaman login	Benar, admin berhasil logout dan kembali ke login	Pass

3.8 Review Design

Bagian review design ini bertujuan untuk memberikan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses perancangan sistem, mulai dari tahap perencanaan (planning) hingga pembuatan mockup/figma, serta bagaimana setiap artefak desain tersebut mendukung fungsionalitas aplikasi pemesanan online melalui barcode di Cyber Café

1. Review Tahap Planning

Pada tahap planning, desain sistem telah menunjukkan kesesuaian antara kebutuhan pengguna dan kebutuhan admin dengan fitur-fitur yang

disediakan. Hasil perencanaan ini dinilai komprehensif dan relevan karena:

- Perumusan kebutuhan user sudah tepat, mencakup tampilan menu, detail menu, keranjang, checkout, informasi event & mentor, serta struk transaksi.
- Kebutuhan admin juga telah dirinci dengan jelas, termasuk kelola menu, kelola mentor, transaksi, laporan, dan login.
- Kebutuhan non-fungsional (kecepatan respon <3 detik, autentikasi admin, responsif, reliabilitas data, integrasi pembayaran) sudah diperhitungkan dan mendukung skenario pemakaian nyata.
- Terdapat saran QA yang menambah nilai, seperti verifikasi email dan laporan otomatis Excel, menunjukkan bahwa planning dievaluasi secara kritis.

2. Review Flowchart

Flowchart yang dibuat telah menggambarkan alur proses sistem secara runtut, mulai dari halaman home hingga konfirmasi pembayaran dan penampilan struk. Flowchart juga mencakup alur alternatif untuk event/mentor. Berikut point reviewnya:

- Urutan langkah menggambarkan alur bisnis yang sebenarnya terjadi saat user memesan makanan/minuman.
- Penggunaan percabangan (“ingin memesan menu?” dan “ingin melihat event?”) sudah sesuai dengan fitur yang tersedia.
- Setiap langkah utama seperti buy now, masukkan jumlah, keranjang, pembayaran, konfirmasi, dan struk telah tercakup lengkap.
- Flowchart mudah dipahami

3. Review ERD

ERD dalam dokumen memberikan gambaran hubungan antar entitas yang terlibat dalam sistem Cyber Café, seperti Admin, Menu, Mentor, Detail Keranjang, dan Transaksi. Diagram ini menunjukkan bagaimana data saling terhubung melalui relasi one-to-many dan many-to-many,

sehingga alur pengelolaan data dapat dipahami dengan lebih sistematis.

Berikut point reviewnya:

- Penentuan entitas sudah sesuai dengan domain website pemesanan.
- Relasi one-to-many antara transaksi dan detail keranjang telah dijelaskan dengan tepat.
- Peran admin dalam melakukan pengelolaan data (menu, mentor, transaksi) telah digambarkan secara konsisten.
- Entitas Mentor dipisahkan, sesuai karena fungsinya tidak terkait langsung ke pemesanan tetapi tetap bagian dari informasi Café.

4. Review DFD (Data Flow Diagram)

DFD menggambarkan bagaimana data keluar dan masuk ke dalam sistem melalui entitas Admin, Menu, Detail Keranjang, Transaksi, dan Mentor. Berikut point reviewnya:

- Alur data antara Admin → Sistem → Laporan Transaksi sudah konsisten dengan use case dan kebutuhan admin.
- Alur data pemesanan (menu → keranjang → transaksi) tergambar dengan jelas.
- DFD menggambarkan arus data lengkap tanpa ada data yang tidak terpakai.
- Semua entitas di planning dan ERD juga muncul dalam DFD, sehingga tidak ada ketidaksesuaian.

5. Review Use Case

Diagram use case membagi fungsionalitas berdasarkan dua aktor: Customer dan Admin. Berikut point reviewnya:

- Use case customer sudah lengkap mencakup Scan, List Menu, Pilih Menu, Pesan Menu, Konfirmasi Pembayaran, Checkout, Cetak Struk.
- Use case admin sesuai dengan fungsi sistem: Kelola Menu, Kelola Transaksi, Kelola Kasir, dan Kelola Laporan.
- Penjabaran use case konsisten dengan planning dan flowchart.
- Setiap use case menggambarkan interaksi nyata antara pengguna dan sistem.

6. Review Mockup Figma

Mockup Figma telah menggambarkan antarmuka aplikasi mulai dari tampilan menu, event, keranjang, form nama & meja, hingga struk. Berikut point reviewnya:

- Mockup mengikuti alur yang ada di flowchart dan sesuai dengan fitur pada planning.
- Tampilan menu, keranjang, dan pembayaran sesuai standar usability: ringkas, mencantumkan harga dan total.
- Terdapat tampilan event & mentor sebagai fitur tambahan yang memang ada dalam SRS.
- Struk transaksi ditampilkan dengan jelas dan lengkap.

BAB IV

TAHAP DEVELOPMENT

4.1 Development

Pada tahap development pada sistem pemesanan online melalui barcode ini dimulai setelah tim menyusun dokumen SRS sebagai dasar kebutuhan sistem. SRS tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam requirement, test skenario, test case, serta desain awal seperti flowchart, ERD, DFD, use case, dan mockup Figma. Semua dokumen perancangan ini menjadi pedoman bagi tim developer dalam membangun sistem agar sesuai dengan fungsi yang sudah direncanakan.

Selama proses pengembangan, tim developer mengeksekusi setiap fitur berdasarkan alur yang telah digambarkan dalam flowchart dan rancangan database pada ERD serta DFD. Implementasi tampilan juga mengikuti mockup Figma sehingga hasil akhir konsisten dengan desain antarmuka yang sudah disiapkan. Fitur-fitur pada sisi user maupun admin dibangun sesuai kebutuhan yang tercantum dalam SRS, seperti pemesanan menu, checkout, pembayaran, struk, serta kelola menu, mentor, dan laporan transaksi.

Test skenario dan test case yang telah dibuat sebelumnya membantu memastikan setiap fitur yang diimplementasikan dapat diuji dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan adanya kesesuaian antara SRS, desain sistem, dan proses implementasi, dapat disimpulkan bahwa tahap development berjalan sesuai rencana dan seluruh fungsi utama berhasil dibuat sesuai rancangan awal.

BAB V

TAHAP TESTING & DEPLOYMENT

5.1 Testing berdasarkan Tes Case

A. Sisi User

Pengujian dari sisi pengguna dilakukan untuk memastikan seluruh proses pemesanan dapat berjalan dengan lancar mulai dari awal pengguna melakukan akses hingga transaksi selesai. Pengujian dimulai dari proses scan barcode, di mana pengguna diarahkan untuk memindai barcode menggunakan kamera ponsel. Dari pengujian ini, dipastikan bahwa barcode dapat terbaca dengan baik dan membawa pengguna menuju halaman web pemesanan tanpa kendala. Setelah barcode berhasil dipindai, pengguna masuk ke halaman utama, dan pengujian dilakukan untuk memastikan halaman tersebut menampilkan daftar menu secara lengkap, gambar muncul dengan baik, serta seluruh elemen antarmuka tampil tanpa error. Selanjutnya, pengujian berlanjut ke proses pemesanan menu, yaitu memilih menu tertentu dan menambahkannya ke dalam keranjang belanja. Pada tahap ini, dicek apakah menu dapat ditambah, dikurangi, dan ditampilkan dengan benar di keranjang. Setelah itu dilakukan pengujian pada halaman checkout, untuk memastikan ringkasan pesanan seperti nama menu, jumlah, harga, dan total biaya sudah tampil sesuai dengan pilihan pengguna. Kemudian masuk ke proses pengisian nama dan nomor meja, yang diuji untuk memastikan data dapat diinput, tervalidasi, dan tersimpan sebelum proses pembayaran dilakukan. Saat pengguna melakukan pembayaran, diuji apakah sistem memberikan notifikasi pembayaran berhasil, berupa tampilan status pada aplikasi. Tahap terakhir adalah pengujian struk transaksi, di mana pengguna harus bisa melihat struk pembelian yang menampilkan detail lengkap dari pesanan, metode pembayaran, dan total biaya.

B. Sisi Admin

Pengujian dari sisi admin dilakukan untuk memastikan seluruh fitur pengelolaan sistem dapat dijalankan oleh admin tanpa hambatan. Pengujian

dimulai dari proses login admin, yaitu admin memasukkan username dan password. Di sini diuji apakah admin hanya dapat masuk jika menggunakan kredensial yang benar, dan sistem menolak login jika data tidak sesuai. Setelah berhasil masuk, admin diarahkan ke dashboard, dan pada tahap ini dilakukan pengecekan apakah dashboard menampilkan informasi yang benar dan seluruh elemen dapat diakses tanpa error. Pengujian kemudian berlanjut ke fitur Kelola Mentor, yang mencakup proses menambah, mengedit, menampilkan, serta menghapus data mentor. Seluruh proses CRUD diuji untuk memastikan fungsi penyimpanan dan perubahan data berjalan dengan baik. Pengujian berikutnya adalah Kelola Menu, yang memiliki proses CRUD serupa. Admin diuji apakah dapat menambah menu baru, mengedit nama atau harga, menghapus menu, dan memastikan bahwa perubahan tersebut juga muncul di sisi user. Setelah itu, fitur Laporan Transaksi diuji dengan memeriksa apakah admin dapat melihat daftar transaksi harian dan mengunduh laporan tersebut dalam format yang sudah disediakan oleh sistem. Tahap terakhir adalah pengujian Logout Admin, untuk memastikan bahwa sistem benar-benar mengakhiri sesi admin dan mengembalikan tampilan ke halaman login. Pengujian ini memastikan keamanan sesi dengan memastikan admin tidak dapat mengakses halaman dashboard setelah logout kecuali login kembali.

5.2 Bug Report

- Pada pengujian pertama ditemukan bug yang berkaitan dengan penggunaan QR code sebagai tahapan awal menuju website Cyber Café. Ketika pengguna memindai QR code yang seharusnya mengarahkan mereka ke halaman pemesanan, proses tersebut gagal sepenuhnya saat server admin sedang dalam kondisi tidak aktif. QR code yang dipindai tidak dapat membuka halaman apa pun, sehingga pengguna tidak bisa mengakses layanan pemesanan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa sistem belum memiliki mekanisme fallback atau penanganan error yang baik ketika server tidak tersedia. Dampaknya, seluruh proses pemesanan terhenti, dan pengalaman pengguna menjadi terganggu karena mereka

tidak mendapatkan pesan yang informatif mengenai gangguan server. Bug ini tergolong kritis karena memutus akses utama pengguna terhadap sistem.

- Bug kedua berkaitan dengan ketergantungan website terhadap stabilitas jaringan. Ketika koneksi internet pengguna sedang lambat, tidak stabil, atau mengalami gangguan, website Cyber Café menjadi sulit diakses. Halaman membutuhkan waktu yang lama untuk dimuat atau bahkan gagal terbuka sepenuhnya. Kondisi ini menyebabkan pengguna kesulitan melihat menu, melakukan pemesanan, dan menyelesaikan transaksi. Masalah ini menunjukkan bahwa sistem belum memiliki optimasi yang memadai untuk menghadapi kondisi jaringan yang buruk, seperti teknik caching, loading ringan, atau pesan pemberitahuan yang ramah pengguna. Akibatnya, pengalaman pengguna terganggu, khususnya bagi pelanggan dengan koneksi internet yang tidak stabil.
- Bug terakhir ditemukan pada proses pengiriman email verifikasi dan struk pembayaran kepada pengguna setelah transaksi berhasil dilakukan. Pada kondisi tertentu, sistem tidak mengirimkan email berisi struk pembayaran ke alamat email pengguna. Masalah ini terjadi secara intermitten (kadang muncul, kadang tidak), sehingga sulit diprediksi. Pengguna yang telah melakukan pembayaran menjadi tidak menerima bukti transaksi di email mereka, meskipun sistem di sisi aplikasi menampilkan bahwa pembayaran telah berhasil. Bug ini menunjukkan adanya gangguan pada pengiriman email, seperti keterlambatan server email dan gangguan pada API pengirim email.

5.3 Update

A. Penambahan Fitur Verifikasi Pengguna saat Pembayaran

QA memberikan saran ini karena dalam SRS dan sistem awal tidak terdapat autentikasi pengguna, sehingga hanya admin yang memiliki akses login. Pada proses pembayaran online, kondisi ini berisiko menimbulkan fraud, pemesanan palsu, atau ketidaktepatan identitas pelanggan. Selain itu, sistem memang mengirimkan struk transaksi, tetapi tidak memiliki

mekanisme verifikasi email maupun pengiriman invoice otomatis sebagai bukti sah. Dengan menambahkan verifikasi email, identitas pengguna menjadi lebih valid, proses transaksi lebih aman, dan struk dapat terkirim secara terjamin ke alamat email yang benar.

B. Penambahan Fitur Laporan Transaksi Otomatis ke Excel

Saran ini diberikan karena sistem sebelumnya hanya menyediakan laporan harian biasa tanpa kemampuan meng-export data ke format eksternal seperti Excel. Padahal, admin membutuhkan laporan transaksi yang bisa diolah lebih lanjut, terutama untuk pelaporan rutin kepada pemilik kafe. Tanpa fitur export otomatis, admin harus mencatat ulang secara manual sehingga berpotensi terjadi kesalahan data dan memakan waktu. Dengan menambahkan fitur export ke Excel, proses pelaporan menjadi lebih rapi, efisien, dan sesuai kebutuhan operasional kafe.

5.4 Deployment

Pada tahap Deployment, sistem pemesanan online melalui barcode diuji pada lingkungan yang mendekati kondisi real menggunakan proses User Acceptance Testing (UAT). UAT dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi yang telah dibangun dan diuji sebelumnya benar-benar siap digunakan oleh pengguna akhir maupun admin. Pengujian ini juga menjadi validasi akhir apakah sistem telah memenuhi seluruh kebutuhan yang tercantum dalam SRS. Selama proses UAT, pengguna langsung mencoba alur pemesanan lengkap, mulai dari memindai QR hingga menerima notifikasi dan melihat struk transaksi. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan lancar. Sementara itu, admin juga menguji seluruh fitur pengelolaan, seperti login, dashboard, kelola menu, kelola mentor, laporan transaksi, serta logout. Hasil UAT menunjukkan bahwa seluruh fitur utama dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan hasil tes skenario dan tes case sebelumnya. Selain itu, UAT juga menjadi tahap penting untuk memverifikasi perbaikan bug yang ditemukan sebelumnya, seperti kegagalan QR ketika server mati, masalah akses saat jaringan tidak stabil, serta kendala pengiriman email struk. Melalui UAT, dipastikan bahwa setiap perbaikan berjalan optimal dan tidak menimbulkan masalah. Setelah seluruh pengujian dinyatakan memenuhi standar

penerimaan pengguna, sistem dinyatakan layak untuk dipublikasikan ke lingkungan produksi.

A. Checklist form penilaian UAT

- UAT Sisi User

No	Fitur	Aksi User	Hasil Diharapkan	Hasil UAT	Status
1	Scan QR Code	User memindai QR menggunakan kamera	QR menampilkan link pemesanan dan membuka halaman utama	QR berfungsi saat server hidup, tetapi gagal saat server down	Tidak Optimal
2	Halaman Utama	User diarahkan ke halaman utama	Daftar menu tampil lengkap dan responsif	Menu muncul dan dapat diakses	Pass
3	Pemesanan Menu	User menambah/mengurangi item ke keranjang	Menu masuk ke keranjang dan jumlah dapat diubah	Semua fungsi bekerja sesuai	Pass
4	Checkout	User membuka ringkasan pesanan	Ringkasan tampil lengkap (nama menu, qty, harga)	Tampil sesuai harapan	Pass
5	Form Nama & Meja	Mengisi nama dan nomor meja	Data tersimpan dan valid	Data valid dan proses lanjut	Pass
6	Pembayaran	User melakukan pembayaran	Notifikasi pembayaran berhasil muncul	Notifikasi muncul, tetapi email struk kadang tidak terkirim	Tidak Stabil
7	Struk Transaksi	User melihat struk pasca pembayaran	Struk tampil lengkap dan dapat diakses	Struk tampil, email tidak konsisten	Pass sebagian

- UAT Sisi Admin

No	Fitur	Aksi Admin	Hasil Diharapkan	Hasil UAT	Status
1	Login Admin	Admin memasukkan username & password	Dapat login dengan data valid	Login berhasil	Pass
2	Dashboard	Membuka halaman dashboard	Dashboard tampil lengkap	Dashboard muncul normal	Pass
3	Kelola Mentor (CRUD)	Admin dapat tambah/edit/hapus mentor	Data mentor tersimpan dan berubah	Semua fungsi CRUD berjalan	Pass
4	Kelola Menu (CRUD)	Admin kelola menu	Menu dapat ditambah/edit/hapus	Berjalan sesuai	Pass
5	Laporan Transaksi	Melihat dan mengunduh laporan	Laporan tampil dan bisa diexport	Laporan tampil, beserta unduh melalui Excel	Pass
6	Logout	Admin logout dari sistem	Sesi berakhir dan kembali ke login	Logout berhasil	Pass

B. Acceptance Criteria

1. User dapat memindai QR dan diarahkan ke halaman utama selama server aktif
2. User dapat memilih menu dan memasukkannya ke keranjang tanpa error
3. Ringkasan pesanan pada checkout sesuai dengan pilihan user
4. Pembayaran berhasil memunculkan notifikasi transaksi sukses
5. Struk transaksi tampil lengkap setelah pembayaran selesai
6. Admin dapat login, mengelola menu, dan melihat laporan transaksi
7. Admin dapat logout dengan aman tanpa akses ke halaman setelah sesi berakhir

BAB VI

PENUTUP

6.1 Maintenance

Setelah sistem Cyber Café dinyatakan layak melalui proses Functional Testing, Bug Report, UAT Testing, dan Deployment, tim QA tetap melakukan pemantauan pada tahap Maintenance. Tahap ini bertujuan memastikan sistem tetap stabil setelah digunakan oleh pelanggan. Pada fase ini, QA memonitor bug yang muncul di lingkungan produksi, mengevaluasi performa sistem secara berkala, dan memastikan alur pemesanan, pembayaran, serta pengelolaan admin berjalan normal. Jika setelah peluncuran ditemukan masalah baru, QA segera melakukan retesting untuk mengidentifikasi penyebabnya. Bug yang sebelumnya ditemukan seperti QR code tidak berfungsi saat server down, kesulitan akses pada jaringan lambat, dan email verifikasi yang tidak selalu terkirim juga kembali dipantau untuk memastikan perbaikannya efektif. QA turut menilai implementasi fitur tambahan seperti verifikasi email pengguna dan laporan transaksi otomatis ke Excel agar sesuai kebutuhan bisnis. Sepanjang proses maintenance, QA bekerja sama dengan developer untuk melakukan bug fixing lanjutan, diikuti regression testing sebelum perubahan dirilis kembali ke server produksi agar sistem tetap stabil dan bebas dari bug baru.

6.2 Kesimpulan

Berdasarkan proses Quality Assurance pada aplikasi pemesanan online melalui barcode, dapat disimpulkan bahwa sistem telah memenuhi sebagian besar kebutuhan dalam dokumen SRS dan mampu menjalankan fitur utama seperti scan QR, pemesanan menu, checkout, pembayaran, tampilan struk, serta pengelolaan data admin. Tahapan Planning hingga Maintenance menunjukkan bahwa sistem dibangun dengan alur yang jelas dan sesuai kebutuhan pengguna. Hasil pengujian melalui test scenario, test case, dan UAT juga memberikan hasil baik, meskipun masih ditemukan kendala seperti QR yang tidak berfungsi saat server down, akses lambat pada jaringan yang tidak stabil, serta email struk yang belum terkirim secara konsisten.